MỘT SỐ QUI ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY CUỐN BÁO CÁO ĐỒ ÁN

I. Cấu trúc cuốn báo cáo

- Bìa chính cuốn báo cáo (theo mẫu).
- Bìa phụ cuốn báo cáo (theo mẫu).
- Gáy cuốn báo cáo (theo mẫu)
- Trang nhận xét của GVHD (theo mẫu).
- Trang nhận xét GVPB (theo mẫu). Nếu là đồ án môn học thì không cần viết phần này.
- Lời cám ơn.
- Đề cương chi tiết có chữ kí của giáo viên hướng dẫn (theo mẫu).
- Mục lục.
- Danh mục các hình, biểu đồ; Danh mục các bảng số liệu; Danh mục các từ viết tắt (nếu có); Bảng chú thích thuật ngữ (nếu có). Không lạm dụng chữ viết tắt, các từ tiếng Anh thông dụng. Không viết tắt những cụm từ dài hoặc cụm từ ít xuất hiện trong cuốn báo cáo/ đồ án.
- Nội dung của cuốn báo cáo (xem phần Bố cục)

II. Bố cục cuốn báo cáo

- Tóm tắt cuốn báo cáo: trình bày tóm tắt vấn đề nghiên cứu, các hướng tiếp cận, cách giải quyết vấn đề và một số kết quả đạt được.
- Nội dung báo cáo trình bày tối thiểu 50 trang khổ A4 và không nên vượt quá 100 trang (không kể các trang bìa, lời cám ơn, mục lục, tài liệu tham khảo…) theo trình tự như sau:
  - MỞ ĐẦU: Trình bày lí do chọn đề tài, mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  - NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM HOẶC LÍ THUYẾT: Trình bày cơ sở lí thuyết, lí luận, giả thiết khoa học, phương pháp nghiên cứu và các công nghệ - nền tảng phát triển, ngôn ngữ lập trình đã được sử dụng trong đồ án
  - TRÌNH BÀY, ĐÁNH GIÁ BÀN LUẬN VỀ CÁC KẾT QUẢ: Mô tả ngắn gọn công việc nghiên cứu khoa học đã tiến hành, các kết quả nghiên cứu khoa học hoặc kết quả cài đặt thực nghiệm. Đối với các đề tài hướng ứng dụng có kết quả là sản phẩm phần mềm hoặc website thì trước đó phải có hồ sơ thể hiện quá trình khảo sát nghiệp vụ,

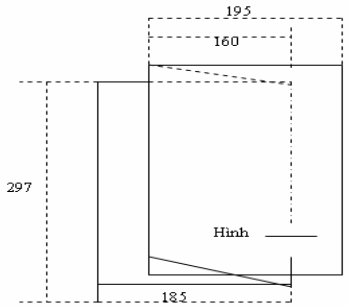
thiết kế, cài đặt, ... theo một trong các mô hình đã học (UML, DFD, ERD, Database diagram, ...)

- KẾT LUẬN: Trình bày những kết quả đạt được, những đóng góp mới, những hạn chế còn tồn đọng và những đề xuất mới. Kiến nghị về những hướng nghiên cứu tiếp theo Phần kết luận cần ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm
- DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: Chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong khoá luận .
- PHỤ LỤC.

III. Hình thức trình bày

- Báo cáo đồ án phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Tác giả đồ án cần có lời cam đoan danh dự về công trình khoa học này của mình.
- Nội dung báo cáo đồ án được soạn trên một mặt giấy A4 (210 x 297 mm) và không vượt quá 200 trang A4, không tính phần phụ lục (nếu có). Sử dụng kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, mã UNICODE, mật độ chữ bình thường; giãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines. Hoặc phần mềm soạn thảo Latex nhưng cỡ chữ và độ giãn dòng tương đương hệ soạn thảo Winword.
- Nội dung báo cáo đồ án in trên 1 mặt giấy. Canh lề trên 3,5cm; lề dưới 3 cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía cuối mỗi trang giấy. Ngoại trừ trang bìa và các trang bắt đầu từ chương I sẽ được đánh số trang La Mã (I, II,…), sau đó các trang từ chương I trở đi sẽ được đánh số trang theo số tự nhiên (1, 2, 3,…). Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này.
- Tất cả các chương, phần, mục, tiểu mục phải dùng chữ số tự nhiên, không được dùng số la mã.
- Về vấn đề đánh chỉ số các đề mục, tiểu mục: Các tiểu mục của báo cáo đồ án được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.
- Về vấn đề trình bày bảng biểu, hình ảnh, biểu thức toán học:

- Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ: hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ "Nguồn : Bộ Tài chính 1996". Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình. Thông thường, những bảng ngắn và đồ thị phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên.
- Các bảng rộng vẫn nên trình bày theo chiều đứng dài 297 mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210 mm. Chú ý gấp trang giấy này như minh họa ở Hình 1 sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng vẫn có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy. Cách làm này cũng giúp để tránh bị đóng vào gáy của báo cáo đồ án phần mép gấp bên trong hoặc xén rời mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng các bảng quá rộng này.



- Trong mọi trường hợp, bốn lề bao quanh phần văn bản và bảng biểu vẫn như quy định tại mục III của hướng dẫn này.
- Trong báo cáo đồ án, các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ đầu đề; cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản báo cáo đồ án. Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó, ví dụ "… được nêu trong Bảng 4.1" hoặc "(xem Hình 3.2) mà không được viết "… được nêu trong bảng dưới đây" hoặc "trong đồ thị của X và Y sau".
- Việc trình bày phương trình toán học trên một dòng đơn hoặc dòng kép là tùy ý, tuy nhiên phải thống nhất trong toàn báo cáo đồ án. Khi ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên thì phải giải thích và đơn vị tính phải đi kèm ngay trong phương trình có ký

hiệu đó. Nếu cần thiết, danh mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và để ở phần đầu của báo cáo đồ án. Tất cả các phương trình cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phía lề phải. Nếu một nhóm phương trình mang cùng một số thì những số này cũng được để trong ngoặc, hoặc mỗi phương trình trong nhóm phương trình (5.1) có thể được đánh số là (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3).

- Từ viết tắt: Không lạm dụng việc viết tắt trong báo cáo đồ án. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong báo cáo đồ án. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong báo cáo đồ án. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu báo cáo đồ án có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu báo cáo đồ án.
- Về vấn đề trình bày tài liệu tham khảo:
  - Tài liệu tham khảo bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập trong báo cáo đồ án
  - Tài liệu tham khảo được trích dẫn dạng số ([1, 2, 3, …]) theo thứ tự xuất hiện trong báo cáo đồ án khi được trích dẫn (gọi là mã số trích dẫn). Mỗi tài liệu tham khảo có một mã số trích dẫn và được sử dụng trong toàn bộ báo cáo đồ án. VD: tài liệu của tác giả Nguyễn Văn A, 2003 là tài liệu thứ 3 được trích dẫn trong báo cáo đồ án. 3 sẽ là mã số trích dẫn của tài liệu này trong toàn bộ báo cáo đồ án mỗi khi được sinh viên trích dẫn.
  - Chi tiết cách trình bày danh mục tài liệu tham khảo có thể xem tại trang 6 của file hướng dẫn này.
- Trình bày phần phụ lục của báo cáo đồ án (nếu có): Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung báo cáo đồ án như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh… Nếu báo cáo đồ án sử dụng các bảng khảo sát phỏng vấn thì bản câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Cách tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong phụ lục của báo cáo đồ án. Phụ lục không được dày hơn phần chính của báo cáo đồ án.

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật... (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).
- Tài liệu tham khảo bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập trong báo cáo đồ án.
- **Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự mã số trích dẫn của tài liệu**
- **Tài liệu tham khảo là sách, báo cáo đồ án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:**
  - *Đối với tài liệu tham khảo là sách*

Mẫu: Họ tên tác giả (năm xuất bản). Tên sách, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản

Ví dụ: Phạm Thị Thu Hà (2014). Giáo trình Quản lý dự án, NXB Bách khoa, Hà Nội

- *Đối với tài liệu tham khảo là bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc Kỷ yếu hội thảo khoa học trong và ngoài nước*

Mẫu: Họ tên tác giả (năm xuất bản). Tên bài báo, Tên tạp chí, Số phát hành, khoảng trang chứa nội dung bài báo trên tạp chí, chỉ số doi (nếu có)

Đối với các tài liệu có từ 3 tác giả trở lên, ghi tên tác giả đầu tiên và kèm chữ "và cộng sự" đối với tài liệu tiếng Việt hoặc chữ "et.al." đối vối tài liệu tiếng Anh

Ví dụ 1: Tran Thi Bich Ngoc et.al. (2016). The Care of Elderly People in Vietnam, European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, 7, 485-501

Ví dụ 2: Nguyễn Danh Nguyên, Phạm Thị Thanh Hồng (2016). Mô hình sản xuất hiệu suất cao: Đặc điểm và vai trò đối với sự phát triển của nền kinh tế nói chung, Tạp chí Quản lý kinh tế, 75, 73-79

Ví dụ 3: Trinh Thu Thuy, Pham Thi Thanh Hong, and Mai Fujita (2016). Supporting Industries in Vietnam: Situation and Determinants, Proceedings of International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement, 1, 3-16

Ví dụ 4: Nguyễn Hiếu Nghĩa và cộng sự (2015). Tạo dòng biểu hiện nisin trên bề mặt tế bào nấm men *Saccharomyces cerevisiae* bằng dung hợp gen mã hoá α-Agglutinin, Tạp chí Công nghệ Sinh học, 13 (2), 397-385

- *Đối với tài liệu tham khảo là bài báo, tài liệu trên trang thông tin điện tử*:

Mẫu: Họ tên tác giả (năm xuất bản). Tên bài báo, tên tổ chức xuất bản, <liên kết đến ấn phẩm/ bài báo trên website>, ngày tháng năm truy cập.

Ví dụ: World Bank (2016), World Development Indicators Online, http://publications.worldbank/WDI/, truy cập ngày 17/7/2016.

⇨ *SV có thể tham khảo cách dung một số công cụ để trích dẫn tài liệu tham khảo gồm Google Scholar, Endnote, ...*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI *(cỡ chữ 14, in đậm)*
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH *(cỡ chữ 14, in đậm)*
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN *(cỡ chữ 14, in đậm)*



HỌ TÊN SINH VIÊN *(chữ in hoa, cỡ chữ 14)*

TÊN ĐỀ TÀI *(chữ in hoa, cỡ chữ 15)*

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC / ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP *(cỡ chữ 14)*

TP. Hồ Chí Minh - <Năm> *(cỡ chữ 12)*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI *(cỡ chữ 14, in đậm)*
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH *(cỡ chữ 14, in đậm)*
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN *(cỡ chữ 14, in đậm)*



HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN *(chữ in hoa, cỡ chữ 14)*

TÊN ĐỀ TÀI *(chữ in hoa, cỡ chữ 16)*

(các nội dung bên dưới này dùng cỡ chữ 13)

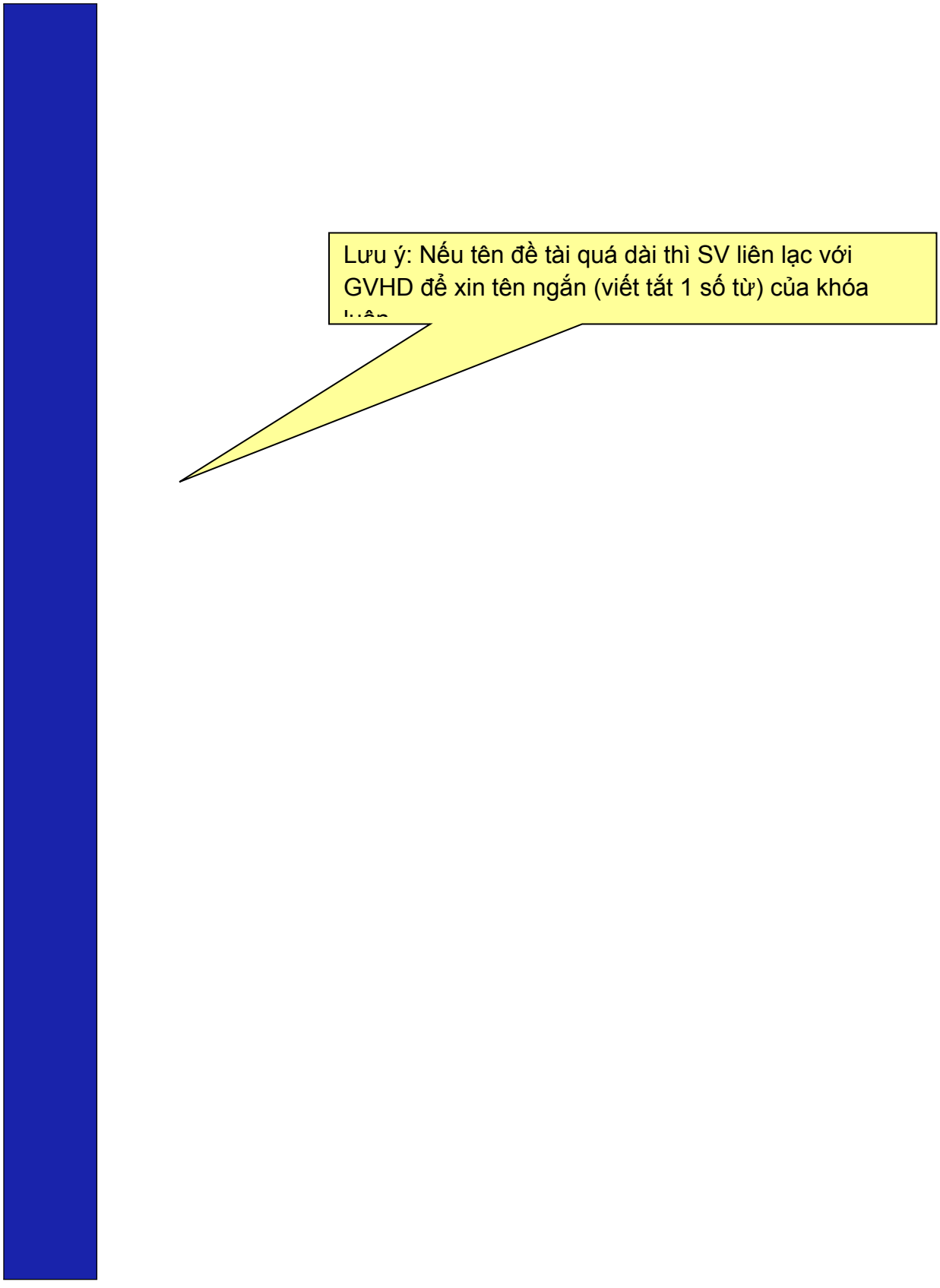
Lớp: …
Khóa: …

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

1. HDC: (Ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị)
2. HDP: (Ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị)

TP. Hồ Chí Minh – Năm … *(Cỡ chữ 12)*

MẪU GÁY BÌA KHÓA LUẬN IN NHŨ


Lưu ý: Nếu tên đề tài quá dài thì SV liên lạc với GVHD để xin tên ngắn (viết tắt 1 số từ) của khóa luận

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(cỡ chữ 16, in đậm)

……
……
……

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

(cỡ chữ 16, in đậm)

……
……
……

LỜI CẢM ƠN

(cỡ chữ 16, in đậm, viết khoảng từ 6-7 dòng)

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

[Ký tên và ghi rõ họ tên sinh viên (cỡ chữ 13 – in đậm)]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
BỘ MÔN: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**
-------*-------**

Mã sinh viên: **Họ tên SV:**

Khóa: **Lớp:**

1. **Tên đề tài**

   (Ghi chính xác tên đề tài đã đăng ký)

2. **Mục đích thực hiện**

   (Ghi rõ các mục đích, động cơ để tiến hành làm đề tài về mặt lý thuyết và về mặt thực nghiệm)

3. **Mục tiêu thực hiện**

   (Ghi rõ các công việc mong muốn thực hiện thành công trong đề tài này)

4. **Nội dung và phạm vi đề tài**

   (ghi rõ đề tài tập trung giải quyết cho bài toán, vấn đề gì, tập trung vào lĩnh vực nào. Trình bày các input và output của bài toán và các nội dung, công việc sẽ thực hiện kèm theo phương pháp – kĩ thuật giải quyết.)

5. **Phương pháp thực hiện**

   (ghi rõ các công nghệ, nền tảng, ngôn ngữ lập trình, thuật toán, mô hình sẽ áp dụng để thực hiện cho các)

6. **Các kết quả chính dự kiến sẽ đạt được và ứng dụng**

7. **Kế Hoạch Thực Hiện:**

   Thời gian thực hiện: từ ngày … – đến ngày…

   (mô tả chi tiết thời gian của các giai đoạn thực hiện và phân công công việc của từng thành viên trong nhóm)

8. Giảng viên hướng dẫn

Họ tên:

Đơn vị công tác:

Điện thoại: Email:

Ngày … tháng … năm …	**Đã giao nhiệm vụ TKTN**
Trưởng BM Công nghệ Thông tin	**Giáo viên hướng dẫn**
(Ký xác nhận)	*(Ký xác nhận)*
ThS. Trần Phong Nhã	*(Họ tên GVHD kèm học hàm/học vị)*

Đã nhận nhiệm vụ TKTN

Sinh viên: Ký tên:

Điện thoại: Email:

MỤC LỤC *(cỡ chữ 16, in đậm)*

LỜI CẢM ƠN 11

MỤC LỤC *(cỡ chữ 16, in đậm)* 14

DANH MỤC HÌNH ẢNH *(cỡ chữ 16, in đậm)* 15

DANH MỤC BẢNG BIỂU *(cỡ chữ 16, in đậm)* 16

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT *(cỡ chữ 16, in đậm)* 17

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU *(cỡ chữ 16, in đậm)* 18

1.1. Giới thiệu đề tài 18

1.2. Mục tiêu đề tài 18

1.3. Mục đích nghiên cứu 18

1.4. Đối tượng nghiên cứu 18

1.5. Phạm vi nghiên cứu 18

1.6. Phương pháp nghiên cứu 18

1.7. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 18

1.8. Cấu trúc cuốn báo cáo đồ án 18

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM 19

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN *(cỡ chữ 16, in đậm)* 20

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN *(cỡ chữ 16, in đậm)* 21

4.1. Kết quả đạt được 21

4.1.1. Về mặt lý thuyết 21

4.1.2. Về mặt thực nghiệm 21

4.2. Hạn chế còn tồn đọng 21

4.3. Hướng phát triển trong tương lai 21

TÀI LIỆU THAM KHẢO *(cỡ chữ 16, in đậm)* 22

PHỤ LỤC *(cỡ chữ 16, in đậm)* 23

DANH MỤC HÌNH ẢNH *(cỡ chữ 16, in đậm)*

STT	Tên hình	Trang

DANH MỤC BẢNG BIỂU *(cỡ chữ 16, in đậm)*

STT	Tên bảng	Trang

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT *(cỡ chữ 16, in đậm)*

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU *(cỡ chữ 16, in đậm)*

***Tóm tắt chương**: (Viết một đoạn khoảng 3-5 dòng trình bày tóm tắt các nội dung chính của chương)*

1.1. Giới thiệu đề tài

…

1.2. Mục tiêu đề tài

…

1.3. Mục đích nghiên cứu

…

1.4. Đối tượng nghiên cứu

…

1.5. Phạm vi nghiên cứu

…

1.6. Phương pháp nghiên cứu

…

1.7. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

…

1.8. Cấu trúc cuốn báo cáo đồ án

…

***Kết luận chương**: (Viết một đoạn khoảng 3-5 dòng trình bày tóm tắt các nội dung chính đã thực hiện trong này chương, từ đó sẽ là cơ sở, tiền đề để hình thành các nội dung, công việc cần thực hiện trong chương tiếp theo)*

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM

(cỡ chữ 16, in đậm)

***Tóm tắt chương**: (Viết một đoạn khoảng 3-5 dòng trình bày tóm tắt các nội dung chính của chương)*

Chương này sẽ tập trung vào các nội dung sau:

- Trình bày các khái niệm, nguyên lý - nghiệp vụ hoạt động trong lĩnh vực mà đề tài giải quyết.
- Trình bày một số đề tài nghiên cứu hoặc sản phẩm thực tế đã được công bố có liên quan đến bài toán mà đề tài này sẽ giải quyết. Nêu ra đánh giá, nhận định chung của bản thân về kết quả đạt được, hạn chế còn tồn đọng cho các công bố này. Từ đó nêu rõ đóng góp chính của tác giả trong đề tài này (cải thiện cái gì, phát triển chức năng gì mới, tối ưu hóa quá trình thực thi gì…)
- Khảo sát và trình bày tóm tắt khái niệm, kiến trúc hoặc nguyên lý hoạt động của các công nghệ, nền tảng, mô hình, thuật toán, ngôn ngữ lập trình dự kiến được áp dụng trong đề tài (phương pháp nghiên cứu của đề tài).
- Từ các nội dung trên sẽ đánh giá và kết luận lại các vấn đề, phạm vi bài toán cần giải quyết, nêu rõ đóng góp chính của tác giả trong đề tài này (cải thiện cái gì, phát triển chức năng gì mới, tối ưu hóa cái gì, …), input và output của bài toán cùng với các công nghệ, nền tảng, mô hình, thuật toán, ngôn ngữ lập trình sẽ chính thức áp dụng trong đề tài này.

***Kết luận chương**: (Viết một đoạn khoảng 3-5 dòng trình bày tóm tắt các nội dung chính đã thực hiện trong này chương, từ đó sẽ là cơ sở, tiền đề để hình thành các nội dung, công việc cần thực hiện trong chương tiếp theo)*

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN *(cỡ chữ 16, in đậm)*

***Tóm tắt chương**: (Viết một đoạn khoảng 3-5 dòng trình bày tóm tắt các nội dung chính của chương)*

Chương này tập trung trình bày các công việc nghiên cứu khoa học đã tiến hành, chi tiết phương pháp đã thực hiện gồm những công việc gì, mỗi công việc thực hiện như thế nào (các bước làm là gì), các kết quả nghiên cứu khoa học hoặc kết quả cài đặt thực nghiệm. Đối với các đề tài hướng ứng dụng có kết quả là sản phẩm phần mềm hoặc website thì trước đó phải có thêm một chương trước thể hiện hồ sơ thể hiện quá trình khảo sát nghiệp vụ, thiết kế, cài đặt, ... theo một trong các mô hình đã học (UML, DFD, ERD, Database diagram, ...)

***Kết luận chương**: (Viết một đoạn khoảng 3-5 dòng trình bày tóm tắt các nội dung chính đã thực hiện trong này chương, từ đó sẽ là cơ sở, tiền đề để hình thành các nội dung, công việc cần thực hiện trong chương tiếp theo)*

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN *(cỡ chữ 16, in đậm)*

***Tóm tắt chương**: (Viết một đoạn khoảng 3-5 dòng trình bày tóm tắt các nội dung chính của chương)*

4.1. Kết quả đạt được

4.1.1. Về mặt lý thuyết

(Liệt kê các kiến thức về cơ sở lý thuyết (trình bày ở chương 2) đã học được, đã biết thêm sau quá trình thực hiện đề tài).

4.1.2. Về mặt thực nghiệm

(Mức độ hiệu quả của đề tài khi tiến hành thực nghiệm cho kết quả hoạt động như thế nào, đã giải quyết được những vấn đề gì mà bài toán đặt ra…)

4.2. Hạn chế còn tồn đọng

…

4.3. Hướng phát triển trong tương lai

…

***Kết luận chương**: (Viết một đoạn khoảng 3-5 dòng trình bày tóm tắt các nội dung chính đã thực hiện trong này chương, từ đó sẽ là cơ sở, tiền đề để hình thành các nội dung, công việc cần thực hiện trong chương tiếp theo)*

TÀI LIỆU THAM KHẢO *(cỡ chữ 16, in đậm)*

[1] Guo, Q., Zhuang, F., Qin, C., Zhu, H., Xie, X., Xiong, H., & He, Q. (2020). A survey on 222knowledge graph-based recommender systems. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, *34*(8), 3549-3568.

[2] Mansouri, N., Soui, M., Abed, M. (2023). Full Personalized Learning Path Recommendation: A Literature Review. In: Hassanien, A., Rizk, R.Y., Pamucar, D., Darwish, A., Chang, KC. (eds) Proceedings of the 9th International Conference on Advanced Intelligent Systems and Informatics 2023. AISI 2023. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 184. Springer, Cham.

[3] Fan, Xiaoyu, et al. "Exploring Mobile Apps in English Learning." Journal of Education, Humanities and Social Sciences 8 (2023): 2367-2374.

[4] Council of Europe (2023, August 20) , Common European Framework of Reference for Languages , https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages

[5] …

PHỤ LỤC *(cỡ chữ 16, in đậm)*